

Diseño de Ecualizador Analógico de 6 Bandas con Filtros Activos

Integrated Microelectronic Devices

Kevin Gabriel González Donis
Maximiliano González De León

Universidad del Istmo - Ing. Electrónica y Telecomunicaciones



1 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Señal de Entrada: Guitarra Eléctrica	2
3. Bandas de Frecuencia Definidas	2
4. Estructura del Filtro Pasa-Banda	3
5. Arquitectura General del Sistema	3
6. Amplificador Operacional Seleccionado	4
7. Validación Conceptual Mediante Simulación Digital	4
8. Simulación en LTSpice y Definición del Ancho de Banda en Octavas	6
8.1. Definición del ancho de banda en octavas	7
8.2. Justificación del uso de dos octavas	8
8.3. Frecuencias de corte calculadas (2 octavas)	8
9. Diseño de Filtros Sallen-Key y Valores Calculados	9
9.1. Simulación de las Seis Bandas en Conjunto	13
10. Diseño del Sumador Inversor con Rango de Control ± 12 dB	13
10.1. Función de transferencia del sumador inversor	14
10.2. Relación entre dB y ganancia lineal	14
10.3. Despeje de $R_{in,mín}$, $R_{in,máx}$ y condición de 0 dB	14
10.4. Elección de potenciómetro $P = 100\text{ k}\Omega$ y cálculo de R_s	15
10.5. Verificación del rango obtenido con valores comerciales	16
10.6. Ubicación del punto de 0 dB	16
11. Simulación del Sumador Inversor en LTSpice para ± 12 dB	16
12. Diseño de la Etapa de Potencia	17
12.1. Polarización y Reducción de Distorsión de Cruce	18
12.2. Carga y Potencia de Salida	18
13. Implementación Física del Circuito	19
14. Medición del Comportamiento de las Bandas con Analog Discovery 3	22
14.1. Atenuación Máxima de Todas las Bandas	22
14.2. Amplificación Individual de Cada Banda	23
14.3. Amplificación Máxima de Todas las Bandas	26
15. Conclusiones	27

1. Introducción

En este proyecto se desarrolla el diseño conceptual de un ecualizador analógico de seis bandas para instrumento musical, específicamente guitarra eléctrica. El sistema permite tanto la amplificación como la atenuación de cada banda de frecuencia mediante controles independientes.

Cada banda se implementará como un filtro pasa-banda de cuarto orden, construido a partir de la cascada de un filtro pasa-altas de segundo orden (HP2) y un filtro pasa-bajas de segundo orden (LP2), utilizando la topología Sallen-Key. La metodología de diseño se basa en la documentación técnica de Texas Instruments para filtros activos pasa-bajas [3], extendiendo el mismo enfoque a configuraciones pasa-altas.

2. Señal de Entrada: Guitarra Eléctrica

La guitarra eléctrica utilizada posee pastillas pasivas, las cuales entregan una señal alterna de nivel bajo (decenas a cientos de milivoltios RMS) y con impedancia relativamente alta.

Debido a esta característica, la etapa de entrada del ecualizador deberá presentar una impedancia de entrada elevada (del orden de 1 M Ω) para evitar la atenuación de frecuencias altas y preservar el carácter tonal del instrumento.

La señal de entrada será acoplada mediante un conector tipo jack de 1/4", incorporando una etapa seguidor (buffer) como primer bloque funcional del sistema.

3. Bandas de Frecuencia Definidas

Se adoptó un conjunto de frecuencias de tipo audio general para cubrir adecuadamente el espectro audible principal del instrumento:

Banda	Frecuencia Central Aproximada
1	63 Hz
2	160 Hz
3	400 Hz
4	1 kHz
5	2.5 kHz
6	6.3 kHz

Estas frecuencias permiten controlar graves profundos, cuerpo, medios bajos, medios, presencia y agudos del instrumento.

Cada banda será implementada como un filtro pasa-banda de cuarto orden con pendiente aproximada de 40 dB/década en ambos extremos.

4. Estructura del Filtro Pasa-Banda

Cada banda se construirá mediante:

- Un filtro pasa-altas de segundo orden (HP2) en topología Sallen-Key.
- Un filtro pasa-bajas de segundo orden (LP2) en topología Sallen-Key.
- Una etapa de ganancia variable para control de atenuación/amplificación.

La cascada HP2 + LP2 produce un filtro pasa-banda de cuarto orden, con dos polos asociados al extremo inferior y dos polos asociados al extremo superior.

Se empleará un valor de factor de calidad aproximado de:

$$Q \approx 0.707$$

correspondiente a una respuesta tipo Butterworth para cada sección, buscando una transición suave y sin resonancia excesiva.

La ganancia de las etapas de filtrado será unitaria ($K = 1$), de modo que el control de nivel por banda se realice en una etapa independiente posterior al filtrado.

5. Arquitectura General del Sistema

El sistema completo se organiza en los siguientes bloques funcionales:

1. Etapa de entrada de alta impedancia (buffer).
2. Distribución de señal hacia seis ramas en paralelo.
3. Filtro pasa-banda de cuarto orden por cada rama.
4. Etapa de ganancia variable por banda.
5. Sumador activo.
6. Control de volumen maestro.
7. Etapa de potencia con transistores BJT clase AB.

La figura conceptual del sistema puede representarse como:

Entrada $\rightarrow$ Buffer $\rightarrow$ 6 Ramas en Paralelo $\rightarrow$ Ganancia $\rightarrow$ Sumador $\rightarrow$ Potencia

6. Amplificador Operacional Seleccionado

Se empleará el TL081 de Texas Instruments [2], el cual presenta:

- Entrada tipo FET (alta impedancia).
- Ancho de banda adecuado para audio.
- Slew rate apropiado para señales de hasta varios kHz.
- Bajo consumo relativo.

El uso de múltiples etapas requerirá una fuente de alimentación adecuada y desacoplo local en cada integrado.

7. Validación Conceptual Mediante Simulación Digital

Con el objetivo de verificar el comportamiento esperado del ecualizador antes del diseño detallado en hardware, se realizó una prueba conceptual utilizando FL Studio. Se empleó una grabación de guitarra eléctrica tanto en señal directa como amplificada, con el fin de evaluar la respuesta del sistema en un entorno digital controlado.

La simulación consistió en implementar seis filtros pasa-banda independientes, cada uno de cuarto orden, configurados con pendientes aproximadas de 40 dB/década en ambos extremos. Las frecuencias centrales utilizadas corresponden al conjunto previamente definido para el proyecto (63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz y 6.3 kHz).

Cada filtro fue configurado como una banda aislada, y las seis salidas fueron sumadas posteriormente en un mezclador digital. Esto permitió recrear el comportamiento estructural propuesto para el ecualizador analógico: ramas en paralelo con suma activa al final.

Al activar simultáneamente las seis bandas sin aplicar atenuación ni amplificación adicional, el resultado auditivo fue prácticamente indistinguible de la señal original. Esto confirma que la suma de los seis filtros pasa-banda adecuadamente solapados permite reconstruir el espectro completo sin pérdidas perceptibles significativas.

Posteriormente, al variar individualmente la ganancia de cada banda mediante los controles digitales, se comprobó que era posible modificar el carácter tonal del instrumento de manera independiente en cada rango de frecuencia. Esto valida la arquitectura propuesta para el sistema analógico, en la cual cada banda contará con una etapa de control de ganancia (cut/boost) antes del sumador.

La Figura 1 muestra la configuración de los filtros en paralelo dentro del entorno digital y su comportamiento espectral sin alteración, mientras que la Figura 2 presenta cada filtro pasa banda.



Figura 1: Configuración de seis filtros pasa-banda de cuarto orden en paralelo dentro de FL Studio.

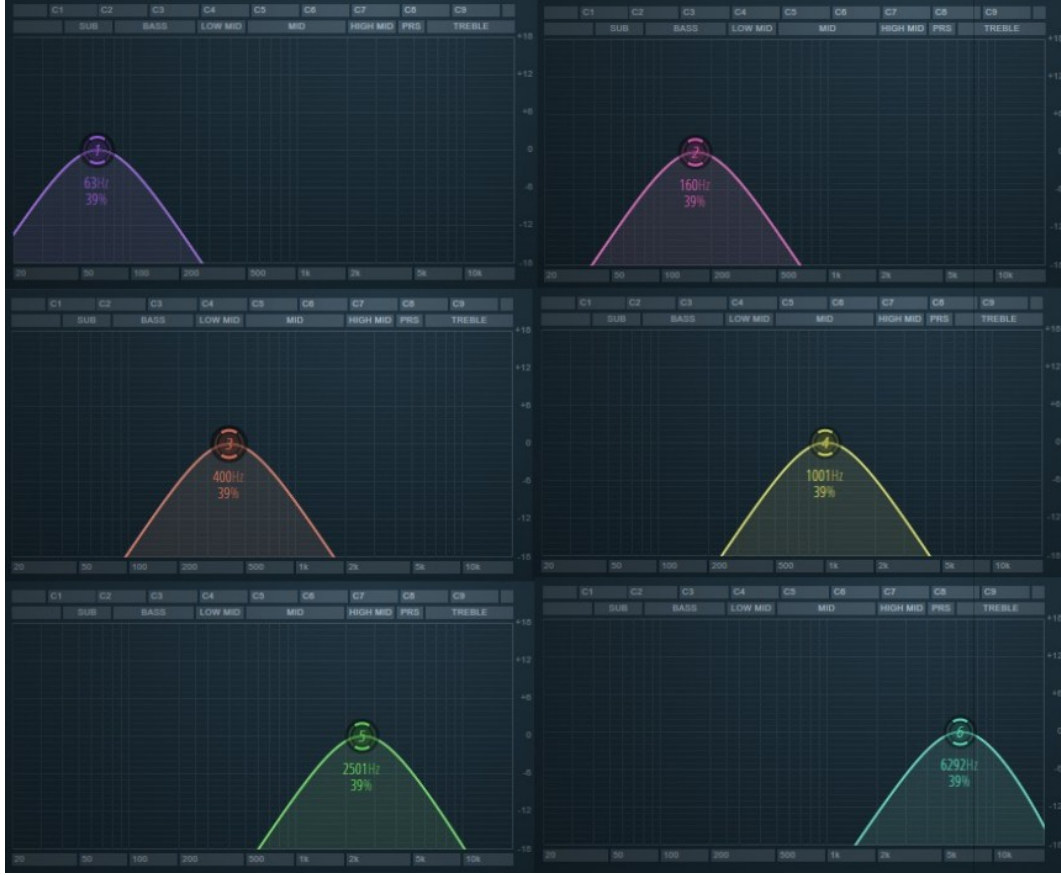


Figura 2: Frecuencias seleccionadas para cada filtro pasa banda.

Esto nos sirve para confirmar que se han elegido correctamente las frecuencias de cada banda, esto no reemplaza la simulación electrónica de LTSpice, pero es útil para comparar el comportamiento auditivo, que suele ser subjetivo.

8. Simulación en LTSpice y Definición del Ancho de Banda en Octavas

Con el objetivo de validar el comportamiento teórico de los filtros pasa-banda antes de su implementación física, se realizó una simulación en LTSpice utilizando el amplificador operacional TL081 [2].

Para el cálculo de los valores de resistencias y capacitores de cada etapa Sallen-Key (pasa-altas y pasa-bajas de segundo orden) se utilizó la herramienta de diseño en línea de Okawa-Denshi [3], la cual permite obtener valores comerciales aproximados en función de la frecuencia de corte deseada y el factor de calidad Q .

Inicialmente se diseñaron ambas etapas (HP2 y LP2) utilizando como frecuencia de corte la frecuencia central deseada (f_0). Sin embargo, al conectar ambas etapas en cascada, se

observó que la magnitud en f_0 disminuía aproximadamente a -6 dB. Esto ocurre porque en un filtro Butterworth de segundo orden, la frecuencia de corte corresponde al punto de -3 dB. Al multiplicarse dos respuestas que están en -3 dB en la misma frecuencia, el resultado es:

$$-3 \text{ dB} + (-3 \text{ dB}) = -6 \text{ dB}$$

Por lo tanto, aunque el sistema completo es de cuarto orden (cuatro polos en total), el máximo de la banda no se mantiene en 0 dB cuando ambas frecuencias de corte coinciden con la frecuencia central.

8.1. Definición del ancho de banda en octavas

En audio, el concepto de ancho de banda se expresa comúnmente en octavas. Una octava corresponde a una duplicación de la frecuencia:

$$1 \text{ octava} \Rightarrow \frac{f_H}{f_L} = 2$$

$$2 \text{ octavas} \Rightarrow \frac{f_H}{f_L} = 4$$

En filtros pasa-banda, la frecuencia central no se define como el promedio aritmético:

$$\frac{f_L + f_H}{2}$$

sino como la media geométrica:

$$f_0 = \sqrt{f_L f_H}$$

Esto se debe a que en escala logarítmica:

$$\log(f_0) = \frac{\log(f_L) + \log(f_H)}{2}$$

Es decir, la frecuencia central corresponde al promedio de los logaritmos, lo cual garantiza simetría en escala logarítmica (que es la forma en que el oído percibe las frecuencias).

Si se desea un ancho de banda de n octavas:

$$\frac{f_H}{f_L} = 2^n$$

y despejando:

$$f_L = \frac{f_0}{\sqrt{2^n}}, \quad f_H = f_0 \sqrt{2^n}$$

8.2. Justificación del uso de dos octavas

Se realizaron simulaciones comparativas en LTSpice utilizando:

- Frecuencias de corte coincidentes con f_0
- Ancho de 1 octava
- Ancho de 2 octavas

Se observó que al utilizar dos octavas, la magnitud en la frecuencia central se aproxima a 0 dB sin necesidad de introducir ganancia adicional, manteniendo además pendientes de 40 dB/década en ambos extremos.

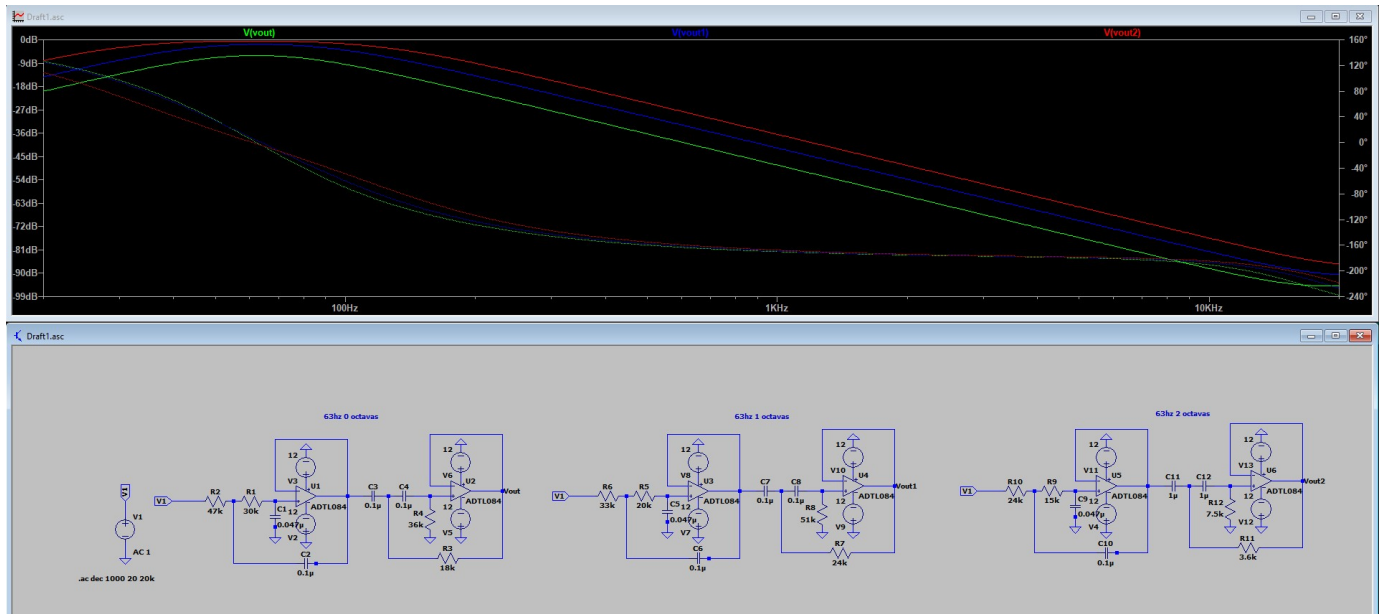


Figura 3: Comparación en LTSpice del comportamiento del filtro pasa-banda cuando ambas frecuencias de corte coinciden con f_0 , cuando se utiliza 1 octava y cuando se utilizan 2 octavas.

Por esta razón, se decidió utilizar un ancho de banda de dos octavas para todas las bandas del ecualizador en esta etapa del diseño.

8.3. Frecuencias de corte calculadas (2 octavas)

Aplicando:

$$f_L = \frac{f_0}{2}, \quad f_H = 2f_0$$

(se cumple porque $\sqrt{2^2} = 2$)

se obtienen los siguientes valores:

Banda	f_0 (Hz)	f_L (Hz)	f_H (Hz)
1	63	31.5	126
2	160	80	320
3	400	200	800
4	1000	500	2000
5	2500	1250	5000
6	6300	3150	12600

Estos valores serán utilizados para diseñar las etapas HP2 y LP2 correspondientes en cada banda mediante la topología Sallen-Key.

9. Diseño de Filtros Sallen-Key y Valores Calculados

A continuación se presentan las estructuras utilizadas para la implementación de los filtros pasa-altas (HP2) y pasa-bajas (LP2) de segundo orden en topología Sallen-Key, las cuales constituyen cada banda del ecualizador.

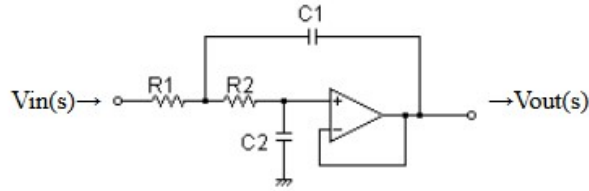


Figura 4: Estructura Sallen-Key para filtro pasa-bajas de segundo orden.

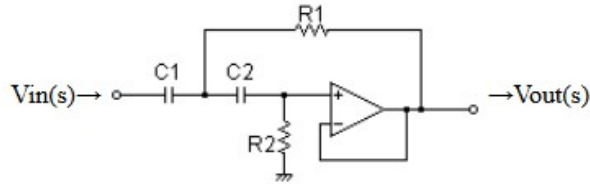


Figura 5: Estructura Sallen-Key para filtro pasa-altas de segundo orden.

Utilizando las frecuencias de corte previamente definidas para un ancho de banda de dos octavas y empleando la herramienta de cálculo basada en la metodología de [1], se obtuvieron los siguientes valores comerciales de resistencias y capacitores para cada banda. Todas las etapas fueron diseñadas con ganancia unitaria ($K = 1$) y un factor de calidad aproximado tipo Butterworth.

Banda 1 (63 Hz)

HP (31.5 Hz)

- $R1 = 3.6 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 7.5 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 1 \text{ }\mu\text{F}$

LP (126 Hz)

- $R1 = 24 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 15 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.047 \text{ }\mu\text{F}$

Banda 2 (160 Hz)

HP (80 Hz)

- $R1 = 15 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 27 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$

LP (320 Hz)

- $R1 = 9.1 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 5.6 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.047 \text{ }\mu\text{F}$

Banda 3 (400 Hz)

HP (200 Hz)

- $R1 = 5.6 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 11 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$

LP (800 Hz)

- $R1 = 36 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 22 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.0047 \text{ }\mu\text{F}$

Banda 4 (1 kHz)

HP (500 Hz)

- $R1 = 22 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 47 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$

LP (2 kHz)

- $R1 = 15 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 9.1 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.0047 \text{ }\mu\text{F}$

Banda 5 (2.5 kHz)

HP (1.25 kHz)

- $R1 = 9.1 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 18 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$

LP (5 kHz)

- $R1 = 62 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 36 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.001 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 470 \text{ pF}$

Banda 6 (6.3 kHz)

HP (3.15 kHz)

- $R1 = 3.6 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 7.5 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$

LP (12.6 kHz)

- $R1 = 24 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 15 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 0.001 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 470 \text{ pF}$

9.1. Simulación de las Seis Bandas en Conjunto

Una vez diseñadas todas las etapas individuales, se implementaron las seis ramas en LTSpice utilizando el modelo del TL081. La respuesta en frecuencia fue obtenida mediante análisis AC, activando simultáneamente los seis filtros pasa-banda.

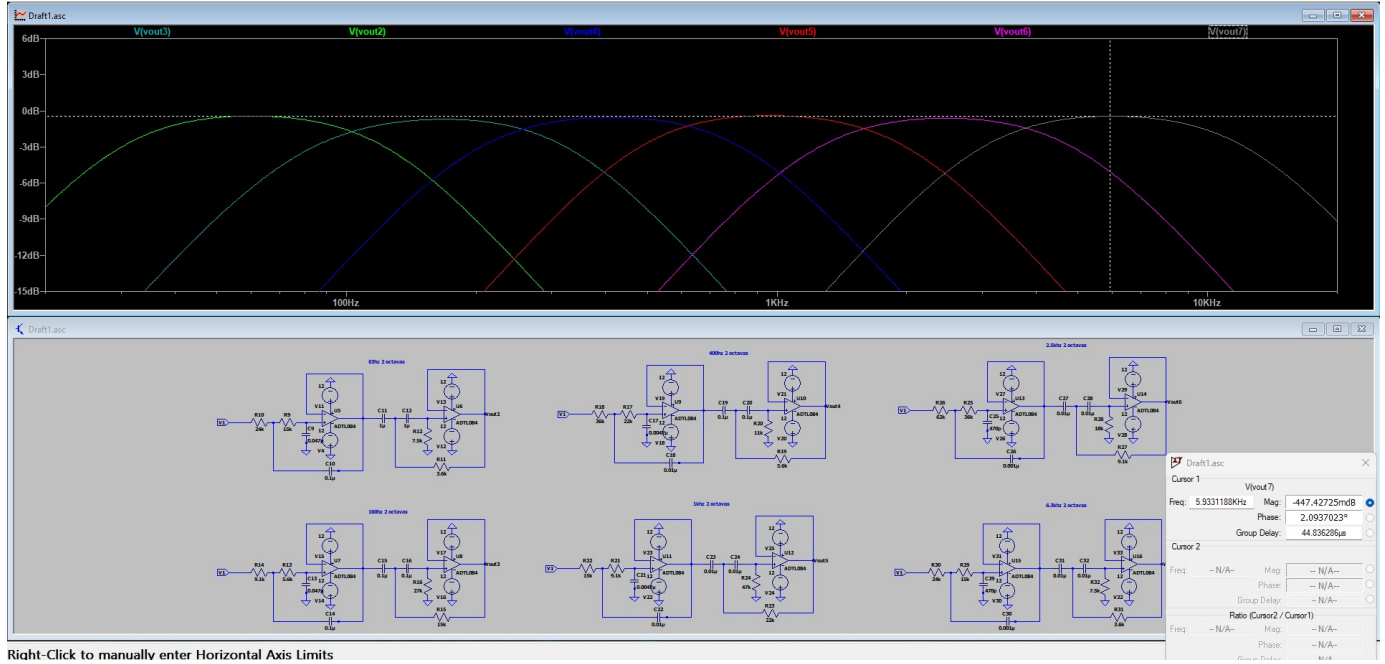


Figura 6: Respuesta en frecuencia en LTSpice de las seis bandas pasa-banda activas simultáneamente.

En el diagrama de Bode se observa que la superposición de las seis bandas reproduce adecuadamente el espectro completo dentro del rango de interés, con pendientes aproximadas de 40 dB/década en cada extremo de las bandas individuales y con 0dB en los picos de cada banda, quedando similar a lo deseado.

10. Diseño del Sumador Inversor con Rango de Control ± 12 dB

Con el fin de implementar el control de ganancia (atenuación y amplificación) de cada banda utilizando únicamente el sumador inversor, se propone variar la resistencia de entrada de cada rama mediante un potenciómetro conectado como reóstato en serie con una resistencia fija R_s , evitando así que la resistencia efectiva llegue a 0Ω . Se eligió ± 12 dB ya que es lo que normalmente se utiliza en ecualizadores y permite bajar y subir notablemente el volumen en cada banda.

10.1. Función de transferencia del sumador inversor

Para un sumador inversor ideal, el nodo inversor se considera tierra virtual y la salida queda dada por:

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_{in,1}} + \frac{V_2}{R_{in,2}} + \dots + \frac{V_6}{R_{in,6}} \right) \quad (1)$$

Para analizar una sola banda i de forma individual, se puede expresar la contribución como:

$$A_i \triangleq \frac{V_{out,i}}{V_i} = -\frac{R_f}{R_{in,i}} \quad (2)$$

donde $R_{in,i}$ es la resistencia efectiva de entrada de la banda i hacia el nodo inversor.

10.2. Relación entre dB y ganancia lineal

Se define el rango de control deseado como ± 12 dB. La ganancia lineal correspondiente es:

$$20 \log_{10} |A| = \pm 12 \Rightarrow |A| = 10^{\pm 12/20} \quad (3)$$

Por lo tanto:

$$|A|_{\text{máx}} = 10^{12/20} \approx 3.981 \quad (4)$$

$$|A|_{\text{mín}} = 10^{-12/20} \approx 0.2512 \quad (5)$$

El punto de 0 dB corresponde a:

$$|A|_{0\text{dB}} = 1 \quad (6)$$

10.3. Despeje de $R_{in,\text{mín}}$, $R_{in,\text{máx}}$ y condición de 0 dB

Partiendo de (2), en magnitud:

$$|A| = \frac{R_f}{R_{in}} \quad (7)$$

Entonces:

$$R_{in,\text{mín}} = \frac{R_f}{|A|_{\text{máx}}} = \frac{R_f}{3.981} \quad (8)$$

$$R_{in,\text{máx}} = \frac{R_f}{|A|_{\text{mín}}} = \frac{R_f}{0.2512} = 3.981 R_f \quad (9)$$

$$R_{in,0\text{dB}} = R_f \quad (|A| = 1) \quad (10)$$

10.4. Elección de potenciómetro $P = 100 \text{ k}\Omega$ y cálculo de R_s

Se propone implementar la resistencia de entrada como:

$$R_{in} = R_s + R_p \quad (11)$$

donde R_p es el potenciómetro conectado como reóstato y varía en:

$$R_p \in [0, P]$$

Por lo tanto:

$$R_{in,\text{mín}} = R_s \quad (12)$$

$$R_{in,\text{máx}} = R_s + P \quad (13)$$

Imponiendo el rango de ganancia:

$$R_s = \frac{R_f}{3.981} \quad (14)$$

$$R_s + P = 3.981 R_f \quad (15)$$

Sustituyendo (14) en (15):

$$\frac{R_f}{3.981} + P = 3.981 R_f \quad (16)$$

$$P = R_f \left(3.981 - \frac{1}{3.981} \right) \quad (17)$$

Como $\frac{1}{3.981} \approx 0.2512$, se obtiene:

$$P = R_f(3.981 - 0.2512) = R_f(3.7298) \quad (18)$$

Despejando R_f para $P = 100 \text{ k}\Omega$:

$$R_f = \frac{100 \text{ k}\Omega}{3.7298} \approx 26.81 \text{ k}\Omega \quad (19)$$

Usando un valor comercial:

$$\boxed{R_f \approx 27 \text{ k}\Omega}$$

y de (14):

$$R_s = \frac{27 \text{ k}\Omega}{3.981} \approx 6.78 \text{ k}\Omega \quad (20)$$

Valor comercial:

$$\boxed{R_s \approx 6.8 \text{ k}\Omega}$$

10.5. Verificación del rango obtenido con valores comerciales

Con $R_f = 27\text{ k}\Omega$, $R_s = 6.8\text{ k}\Omega$ y $P = 100\text{ k}\Omega$:

$$|A|_{\text{máx}} \approx \frac{27k}{6.8k} = 3.97 \Rightarrow 20 \log_{10}(3.97) \approx +11.97\text{ dB} \quad (21)$$

$$|A|_{\text{mín}} \approx \frac{27k}{6.8k + 100k} = \frac{27k}{106.8k} = 0.2528 \Rightarrow 20 \log_{10}(0.2528) \approx -11.94\text{ dB} \quad (22)$$

10.6. Ubicación del punto de 0 dB

El punto de 0 dB se alcanza cuando:

$$R_{in} = R_f \Rightarrow R_s + R_p = R_f$$

Despejando R_p :

$$R_{p,0\text{dB}} = R_f - R_s = 27k - 6.8k = 20.2\text{ k}\Omega \quad (23)$$

Esto indica que 0 dB no se encuentra necesariamente en el centro mecánico del potenciómetro, pero sí queda definido eléctricamente y puede marcarse si se ajusta correctamente.

Este conjunto (R_f, R_s, P) se aplica de forma idéntica a cada banda, manteniendo resistencias de entrada fijas en el sumador y permitiendo control individual de contribución mediante R_p .

11. Simulación del Sumador Inversor en LTSpice para $\pm 12\text{ dB}$

Con el fin de verificar el comportamiento del sumador inversor propuesto, se realizó una simulación en LTSpice considerando las 6 entradas y variando las resistencias de entrada $R_{in} = R_s + R_p$ para representar los tres casos de interés: atenuación máxima (-12 dB), ganancia unitaria (0 dB) y realce máximo ($+12\text{ dB}$).

El sumador se configuró con los valores comerciales calculados en la Sección anterior:

- Resistencia de realimentación: $R_f = 27\text{ k}\Omega$
- Resistencia serie mínima: $R_s = 6.8\text{ k}\Omega$
- Potenciómetro por banda (reóstato): $P = 100\text{ k}\Omega$

La Figura 7 muestra la superposición de las tres respuestas en el análisis AC, confirmando que el sumador logra aproximadamente el rango de $\pm 12\text{ dB}$ utilizando únicamente la variación de la resistencia de entrada de cada rama.

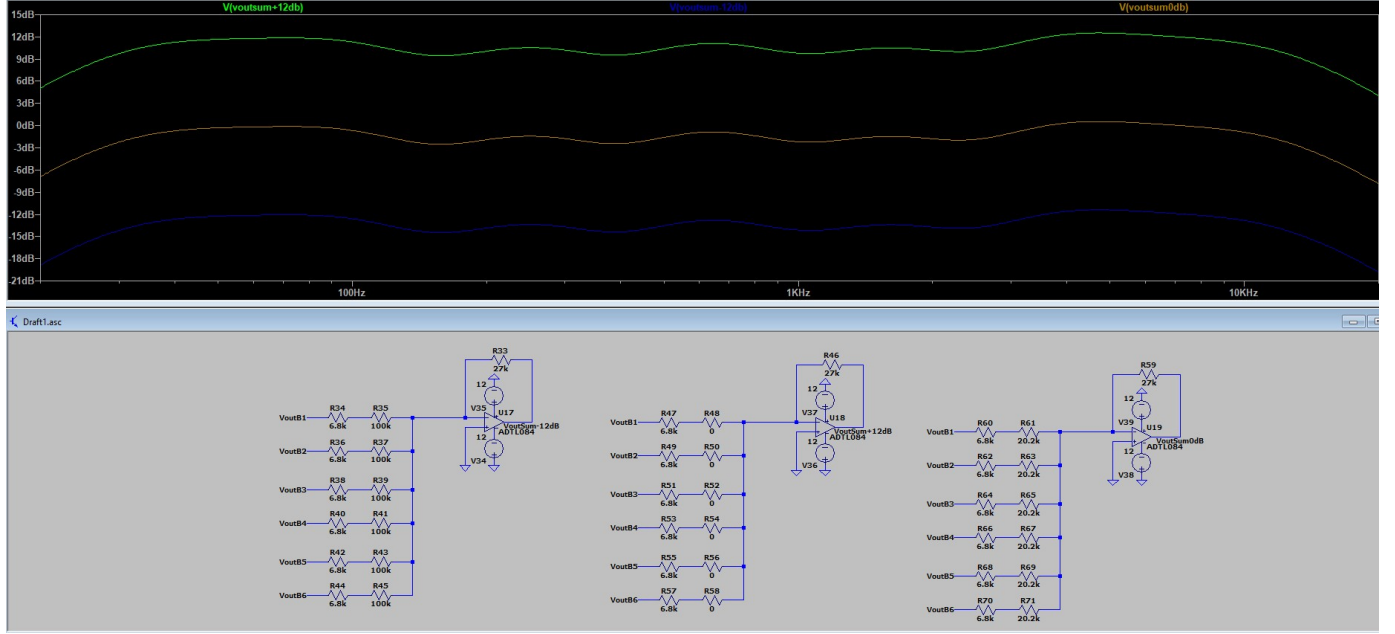


Figura 7: Simulación en LTSpice del sumador inversor con $R_f = 27 \text{ k}\Omega$, $R_s = 6.8 \text{ k}\Omega$ y potenciómetro de $100 \text{ k}\Omega$, mostrando los casos de -12 dB , 0 dB y $+12 \text{ dB}$.

12. Diseño de la Etapa de Potencia

Una vez diseñada la etapa de procesamiento de señal (filtros y sumador), es necesario implementar una etapa de potencia capaz de entregar suficiente corriente para excitar la bocina. Debido a que las salidas de los amplificadores operacionales solo pueden suministrar corrientes pequeñas, se diseñó una etapa de potencia basada en un par complementario de transistores BJT en configuración seguidor de emisor (emitter follower).

Esta etapa tiene como objetivo principal aumentar la capacidad de corriente de la señal de audio proveniente del sumador, manteniendo aproximadamente el mismo voltaje de la señal de entrada, pero permitiendo alimentar directamente la carga representada por la bocina.

La etapa de potencia se implementó utilizando un par complementario de transistores BJT de potencia, uno tipo NPN y uno tipo PNP, formando una configuración push-pull. En este arreglo:

- El transistor NPN conduce durante el semiciclo positivo de la señal.
- El transistor PNP conduce durante el semiciclo negativo de la señal.
- Ambos transistores trabajan como seguidores de emisor, por lo que la señal de salida sigue a la señal de entrada con una caída aproximada de V_{BE} .

Esta configuración permite entregar corriente a la carga tanto en los semiciclos positivos como negativos de la señal de audio, lo cual es esencial para reproducir correctamente una

señal AC como la proveniente de una guitarra eléctrica.

12.1. Polarización y Reducción de Distorsión de Cruce

En amplificadores push-pull con transistores BJT es común que aparezca distorsión en el punto donde la señal cruza por cero. Esto ocurre debido a que los transistores requieren aproximadamente 0.7 V entre base y emisor para comenzar a conducir.

Para reducir este efecto se incorporaron dos diodos en serie entre las bases de los transistores. Estos diodos generan una caída de voltaje aproximada de:

$$V_D \approx 2 \times 0.7\text{V} \approx 1.4\text{V}$$

lo cual prepolariza ligeramente las bases de los transistores, permitiendo que ambos dispositivos comiencen a conducir antes de que la señal cruce exactamente por cero. De esta manera se reduce significativamente la distorsión de cruce y se mejora la fidelidad de la señal de audio.

Adicionalmente se emplean resistencias en serie con los diodos para limitar la corriente que circula por la red de polarización y asegurar un funcionamiento estable de la etapa.

12.2. Carga y Potencia de Salida

La carga conectada a la salida del amplificador corresponde a la bocina del sistema, la cual presenta una impedancia nominal de $8\ \Omega$. Esta carga fue incluida en la simulación para representar adecuadamente las condiciones reales de operación.

La etapa se alimenta con una fuente simétrica de:

$$\pm 12\text{ V}$$

lo cual permite que la señal de salida oscile alrededor de 0 V sin necesidad de capacitores de acoplamiento en la salida. Este tipo de alimentación es común en amplificadores de audio, ya que simplifica el diseño y mejora la reproducción de señales AC.

Considerando la impedancia de la bocina y el voltaje máximo disponible en la salida, se verificó que el circuito puede entregar una potencia dentro de los límites seguros para una bocina de 25 W , asegurando que tanto los transistores como los demás componentes operen dentro de sus especificaciones eléctricas.

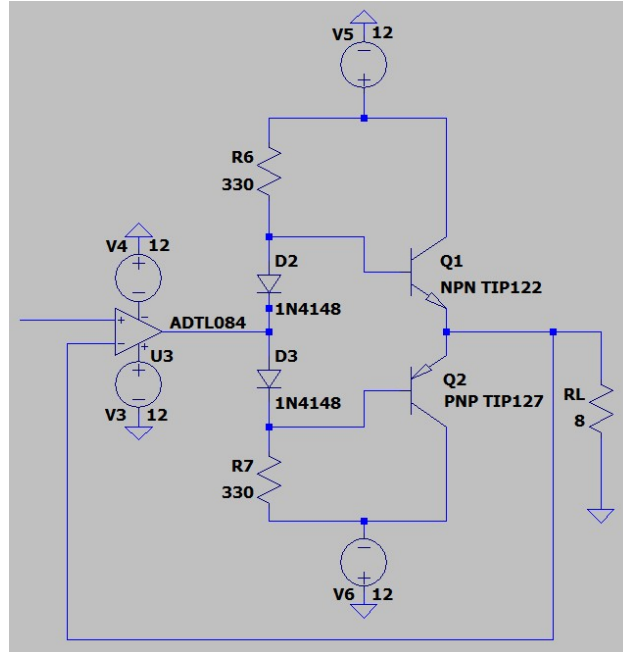


Figura 8: Circuito en LTSpice de la etapa de potencia basada en un par complementario de transistores BJT en configuración push-pull.

13. Implementación Física del Circuito

Una vez verificado el funcionamiento de cada bloque mediante simulación, se procedió a la implementación física del circuito utilizando protoboards. El montaje se realizó organizando cada una de las etapas del sistema en diferentes secciones con el fin de facilitar el análisis, la modificación de componentes y la identificación de posibles fallas durante las pruebas.

La Figura 9 muestra el montaje completo del circuito. En la imagen se pueden identificar claramente las diferentes etapas del sistema, distribuidas de manera que el flujo de la señal siga el mismo orden que en el diseño teórico.

En el lado izquierdo del montaje se encuentra la etapa de entrada, compuesta por el seguidor de voltaje conectado al jack de la guitarra. Esta etapa cumple la función de adaptar impedancias entre la guitarra y el resto del circuito, evitando que la señal original se vea afectada por la carga de las etapas posteriores.

En la parte inferior de la imagen se encuentran tres de las bandas del ecualizador, correspondientes a tres de los filtros activos diseñados para el procesamiento de la señal. De manera similar, en la parte superior se encuentran las otras tres bandas restantes, completando así las seis bandas del ecualizador. Cada una de estas bandas permite modificar la ganancia de una región específica del espectro de frecuencias de la señal de audio.

En la zona inferior derecha del montaje se encuentra la etapa del sumador inversor. En

esta sección se implementaron los potenciómetros asociados a cada banda, los cuales permiten ajustar individualmente la amplificación o atenuación de cada filtro antes de que las señales sean sumadas. De esta forma se logra controlar el realce o reducción de cada rango de frecuencias del ecualizador.

Finalmente, en la parte superior derecha se implementó la etapa de potencia, basada en el par complementario de transistores BJT descrito anteriormente. Los transistores se colocaron con disipadores de calor con el fin de mejorar la disipación térmica durante la operación del circuito, ya que esta etapa es la encargada de suministrar la mayor parte de la corriente hacia la carga.

Adicionalmente, se incorporó un ventilador de 5 V para ayudar a mantener una temperatura adecuada en la etapa de potencia durante el funcionamiento prolongado del sistema. Aunque no se observa en la imagen, el circuito se conectó a una bocina de 8 Ω , la cual actúa como carga del amplificador y permite reproducir la señal de audio procesada por el ecualizador.

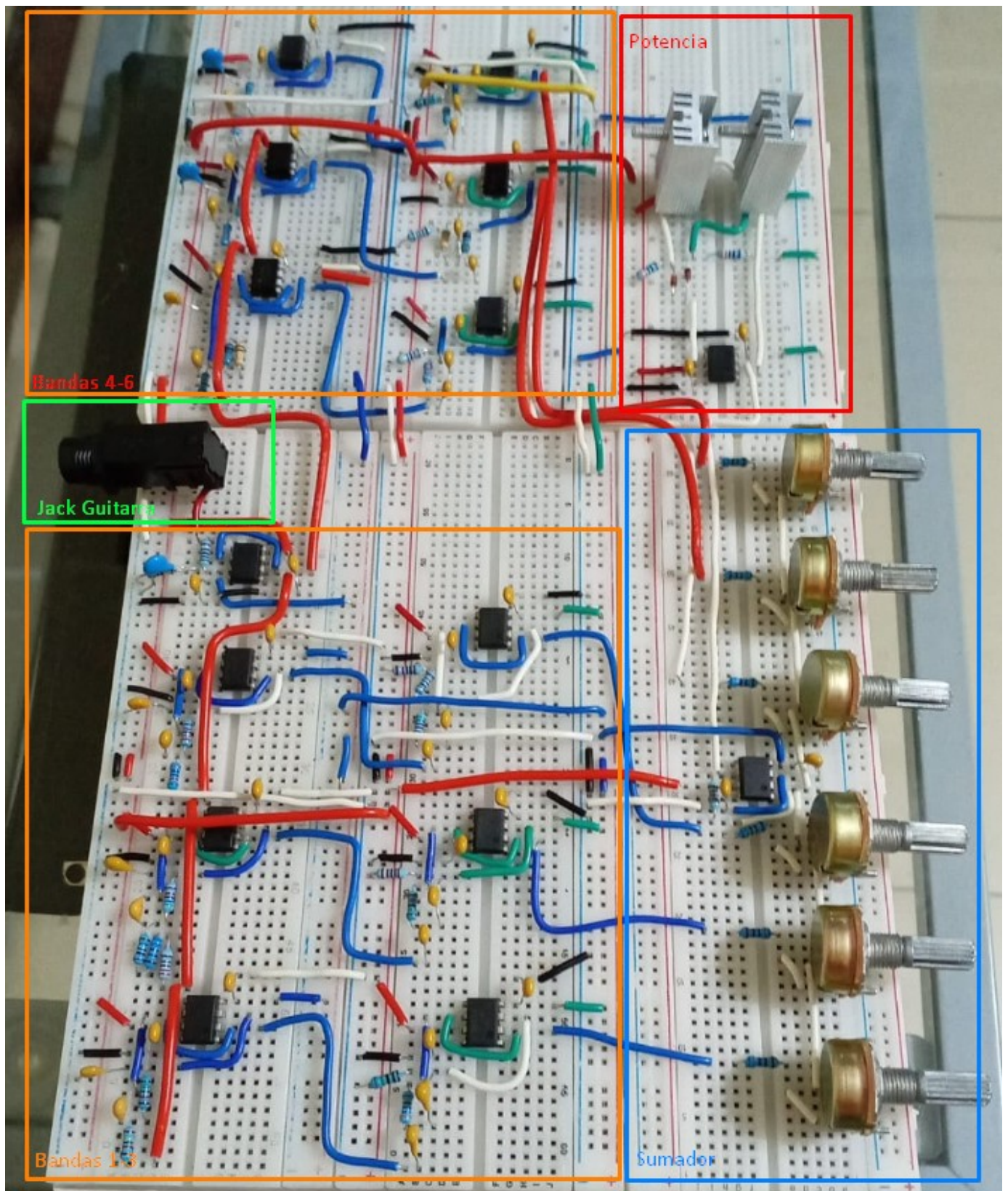


Figura 9: Implementación física del ecualizador y amplificador en protoboards, mostrando las etapas de entrada, filtros por bandas, sumador inversor y etapa de potencia.

14. Medición del Comportamiento de las Bandas con Analog Discovery 3

Una vez implementado el circuito completo, se realizaron mediciones experimentales para verificar el comportamiento real de las seis bandas del ecualizador. Para ello se utilizó el equipo *Analog Discovery 3* junto con el software *WaveForms*, empleando la herramienta de análisis de frecuencia para observar la respuesta del sistema en función de la frecuencia.

Este análisis permitió comprobar tanto la capacidad de atenuación como de amplificación de cada banda, así como verificar que los valores obtenidos experimentalmente se aproximan a los resultados esperados del diseño teórico.

14.1. Atenuación Máxima de Todas las Bandas

En una primera prueba se colocaron todos los potenciómetros en su resistencia máxima, lo que corresponde al caso de mayor atenuación en el sumador inversor. Bajo esta configuración, todas las bandas contribuyen con una señal reducida, generando una atenuación global aproximada de -7.3 dB en la respuesta del sistema.

La Figura 10 muestra la respuesta en frecuencia medida en esta condición.

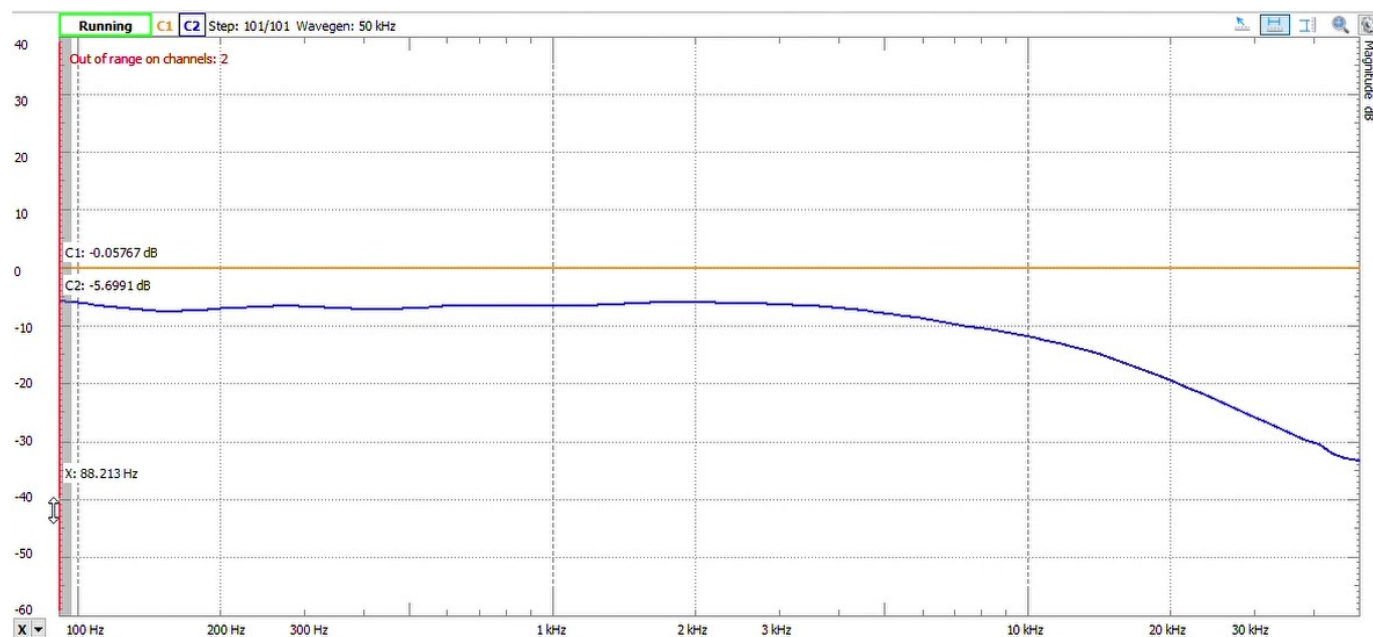


Figura 10: Respuesta en frecuencia del sistema cuando todos los potenciómetros se encuentran en su resistencia máxima, produciendo una atenuación aproximada de -7.3 dB.

14.2. Amplificación Individual de Cada Banda

Posteriormente se evaluó el comportamiento de cada banda de manera individual. Para ello se colocó el potenciómetro de la banda correspondiente en su resistencia mínima (máxima amplificación) mientras que las demás bandas se mantuvieron atenuadas.

Las mediciones muestran que cada banda alcanza una amplificación aproximada entre 11 y 12 dB, lo cual coincide con el objetivo de diseño de ± 12 dB establecido para el ecualizador.

Aunque en las gráficas no se observa claramente el punto exacto donde comienza la frecuencia de corte debido a la amplificación presente, en cada caso se indican las frecuencias aproximadas calculadas previamente durante el diseño de los filtros.

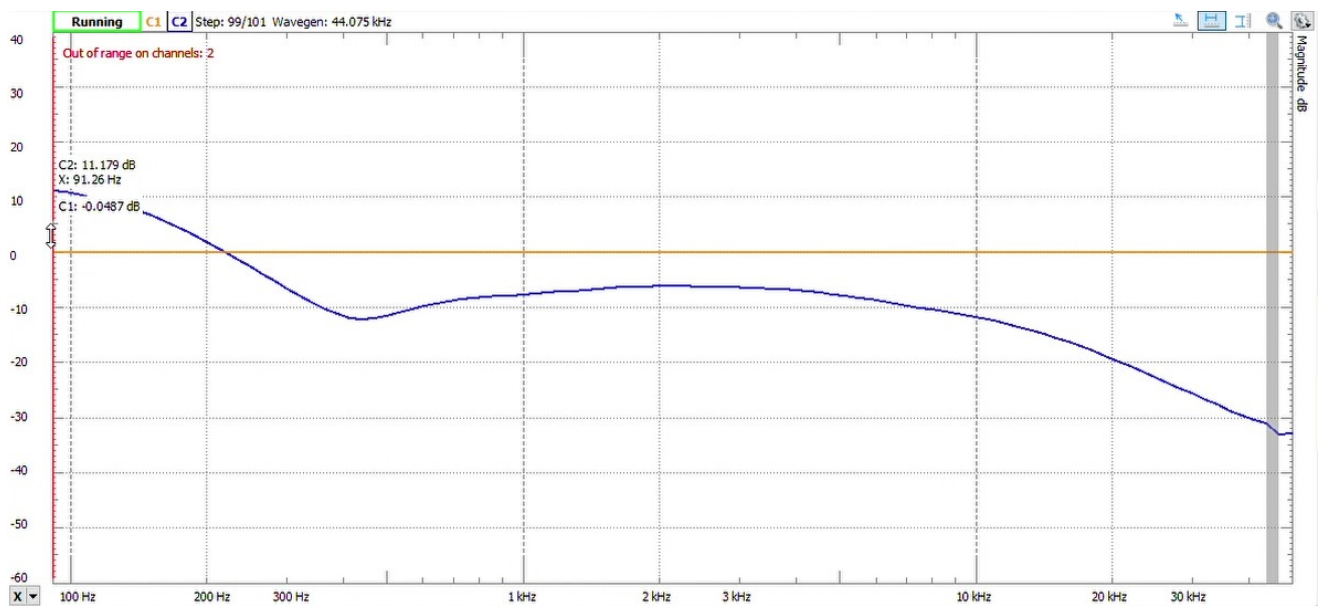


Figura 11: Respuesta en frecuencia de la banda 1 con amplificación aproximada de 11–12 dB. La región de influencia corresponde aproximadamente a la frecuencia de corte calculada para la primera banda del ecualizador.

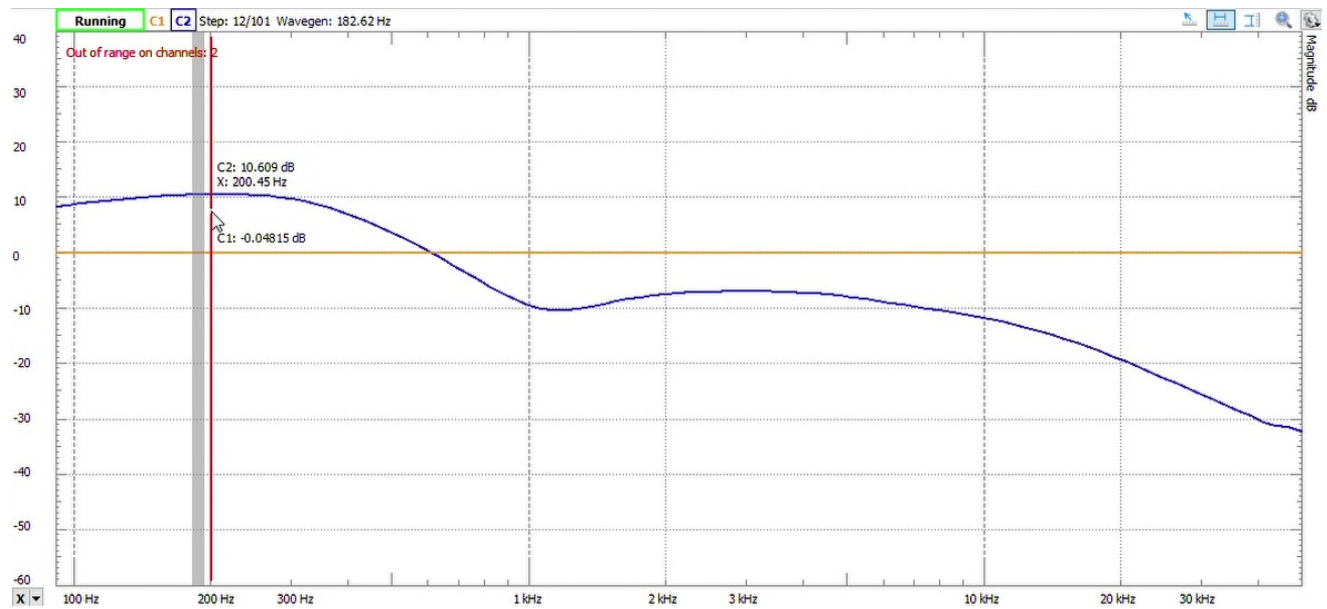


Figura 12: Respuesta en frecuencia de la banda 2 con una amplificación cercana a 12 dB, centrada alrededor de la frecuencia de diseño correspondiente a esta banda.

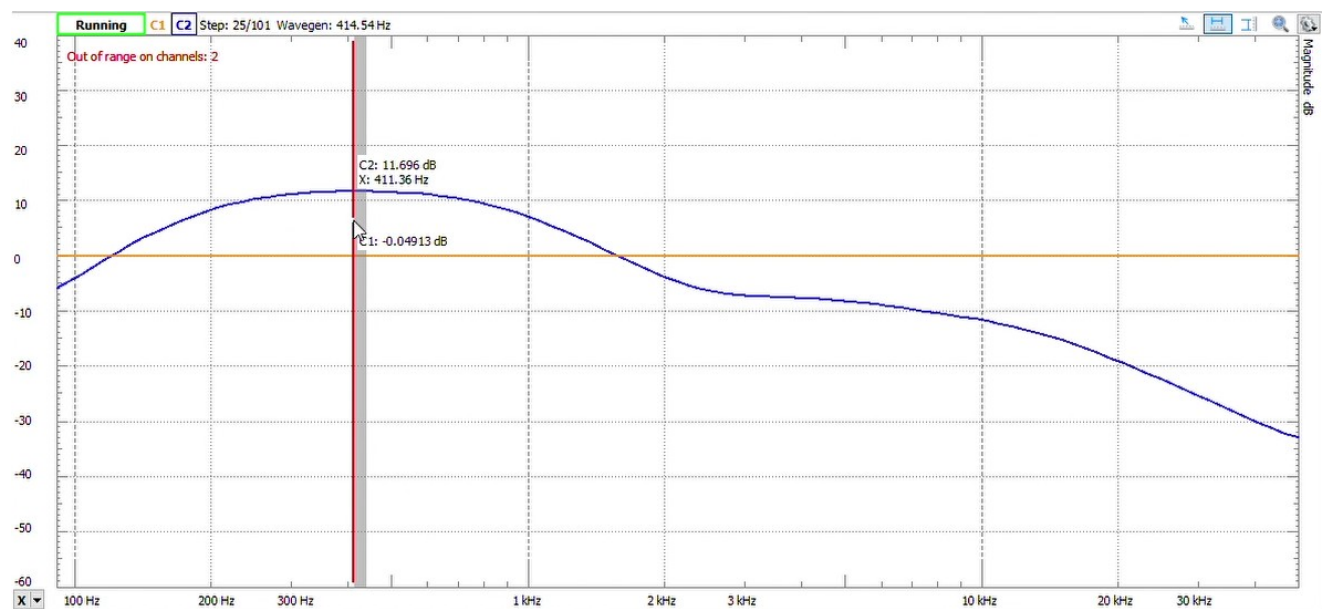


Figura 13: Respuesta en frecuencia de la banda 3 mostrando una amplificación aproximada de 11–12 dB en la región de frecuencias calculada para este filtro.

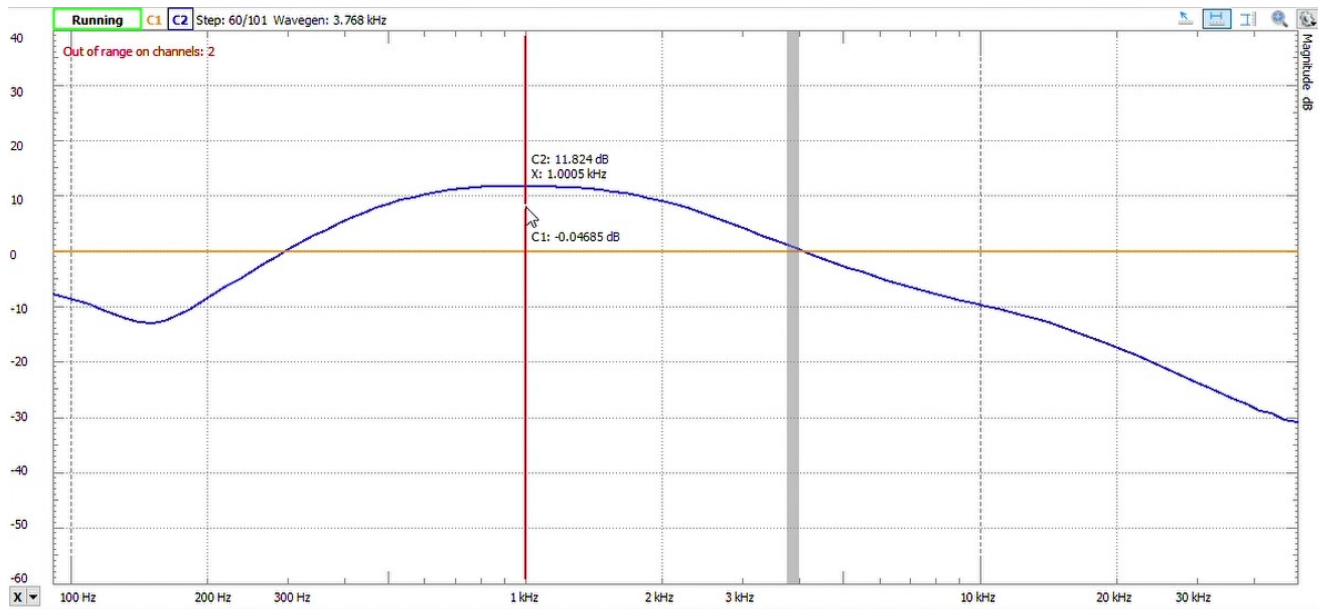


Figura 14: Respuesta en frecuencia de la banda 4 con amplificación cercana a 12 dB dentro del rango de frecuencias definido durante el diseño del filtro.

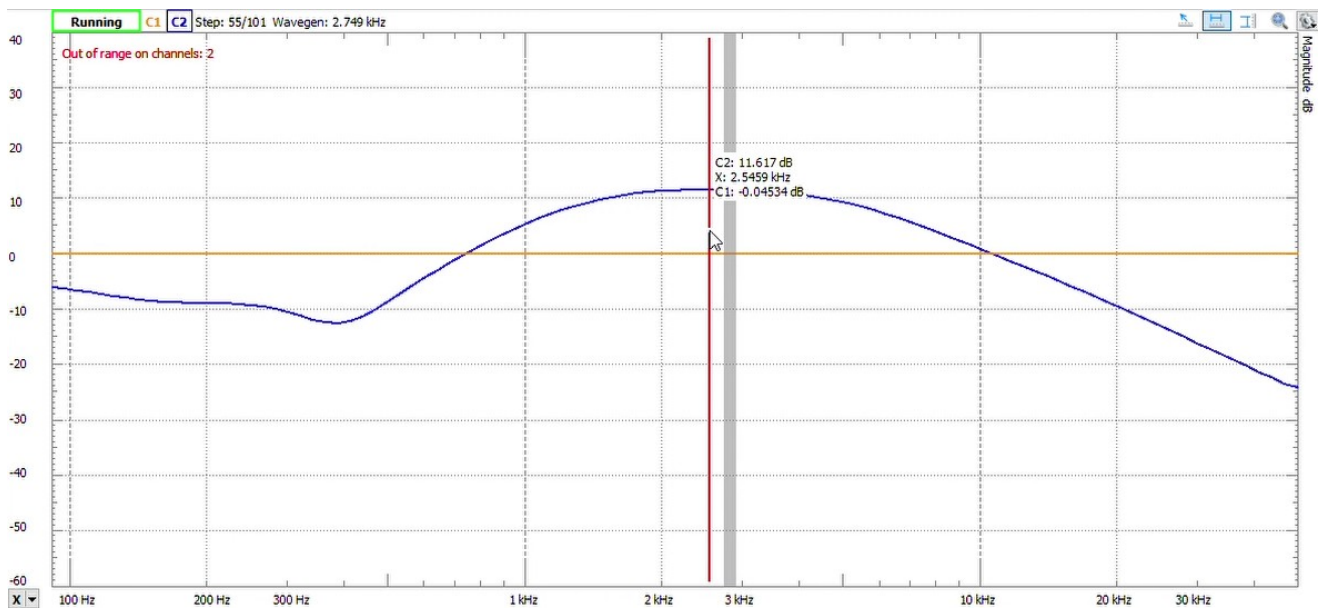


Figura 15: Respuesta en frecuencia de la banda 5, mostrando el incremento de ganancia esperado en el rango de frecuencias correspondiente a esta sección del ecualizador.

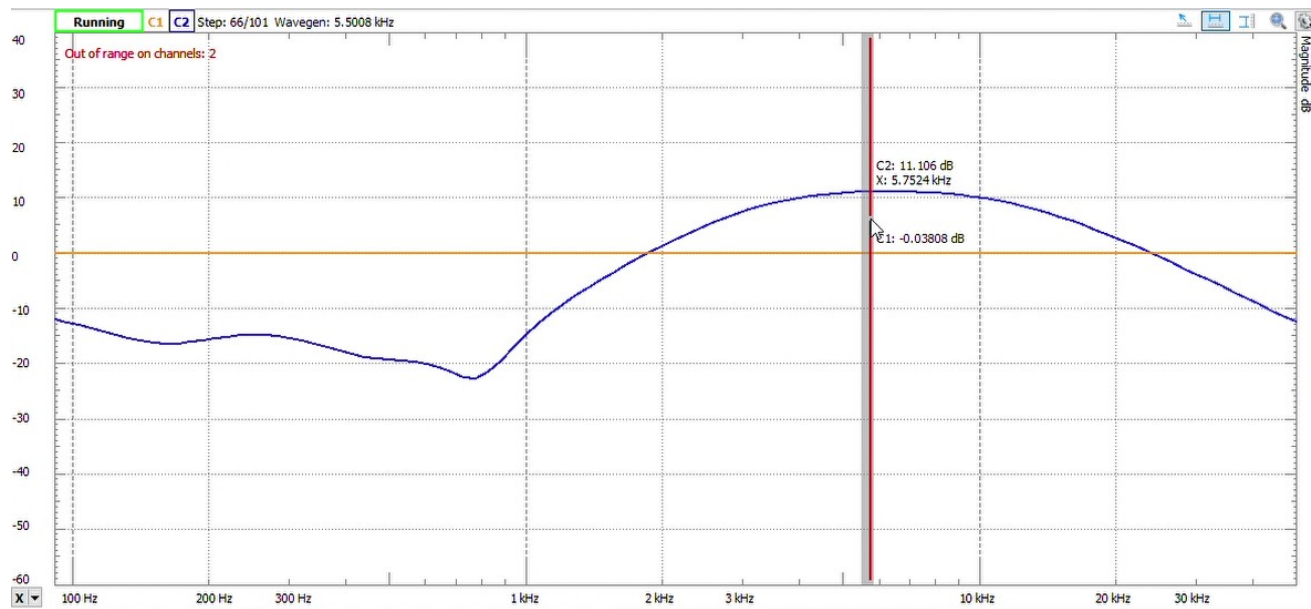


Figura 16: Respuesta en frecuencia de la banda 6 con amplificación aproximada de 11–12 dB en el rango de frecuencias altas del sistema.

14.3. Amplificación Máxima de Todas las Bandas

Finalmente se evaluó el comportamiento del sistema cuando todos los potenciómetros se colocan en su resistencia mínima (aproximadamente $0\ \Omega$), lo que corresponde al caso de máxima amplificación simultánea de todas las bandas.

En esta configuración se observa que la ganancia global también alcanza aproximadamente 12 dB. Sin embargo, la respuesta no es completamente plana, sino que presenta variaciones u ondulaciones a lo largo del espectro de frecuencias. Este comportamiento se debe a la superposición de las respuestas individuales de cada uno de los filtros que conforman el ecualizador.

La Figura 17 muestra esta respuesta en frecuencia cuando todas las bandas se encuentran amplificadas.

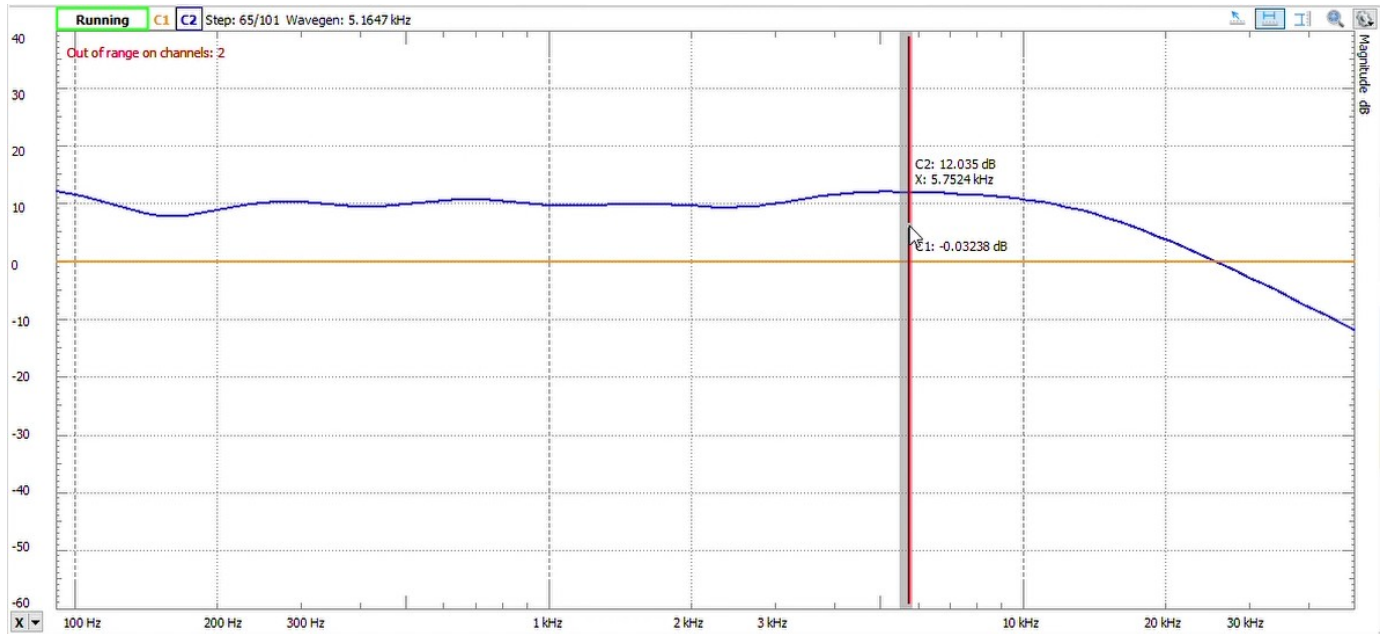


Figura 17: Respuesta en frecuencia del sistema cuando todos los potenciómetros se encuentran en su resistencia mínima, mostrando una amplificación cercana a 12 dB con ondulaciones producidas por la superposición de las bandas.

15. Conclusiones

A partir del diseño teórico, la simulación y la implementación física del circuito, fue posible desarrollar un ecualizador de seis bandas junto con una etapa de potencia capaz de excitar una bocina de $8\ \Omega$. Las mediciones realizadas confirmaron que el sistema logra aproximadamente el rango de amplificación y atenuación esperado, cercano a $\pm 12\text{ dB}$ por banda, lo cual coincide con los objetivos planteados durante la etapa de diseño.

Durante las pruebas experimentales el circuito respondió correctamente tanto al utilizar una guitarra eléctrica conectada al jack de entrada como al inyectar señales de audio mediante el *Analog Discovery 3* utilizando archivos de audio en formato *.wav*. En ambos casos se pudo observar y escuchar el efecto del ecualizador al modificar los potenciómetros correspondientes a cada banda, lo que permitió comprobar el funcionamiento adecuado de los filtros y del sumador inversor.

Asimismo, la etapa de potencia basada en transistores BJT permitió entregar suficiente corriente a la bocina para reproducir la señal de audio procesada, manteniendo un funcionamiento estable gracias al uso de disipadores y ventilación adicional.

En general, los resultados obtenidos demuestran que el sistema cumple con los requerimientos planteados inicialmente. Además, la metodología presentada —incluyendo cálculos, simulaciones y mediciones— proporciona una guía clara que permitiría recrear el circuito siguiendo los pasos descritos en este documento.

Referencias

- [1] Texas Instruments, *Active Low-Pass Filter Design*, SLOA049D (Rev. D). Usado como guía metodológica para diseño de filtros activos Sallen-Key y análisis de factor de calidad.
- [2] Texas Instruments, *TL081 / TL08xx FET-Input Operational Amplifiers Datasheet*. Usado para selección del amplificador operacional y análisis de comportamiento en frecuencia para aplicaciones de audio.
- [3] Okawa Electric Design, *Filter Design and Analysis Tool*. Disponible en: <http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm>. Consultado para el cálculo de valores comerciales de resistencias y capacitores en filtros Sallen-Key.